

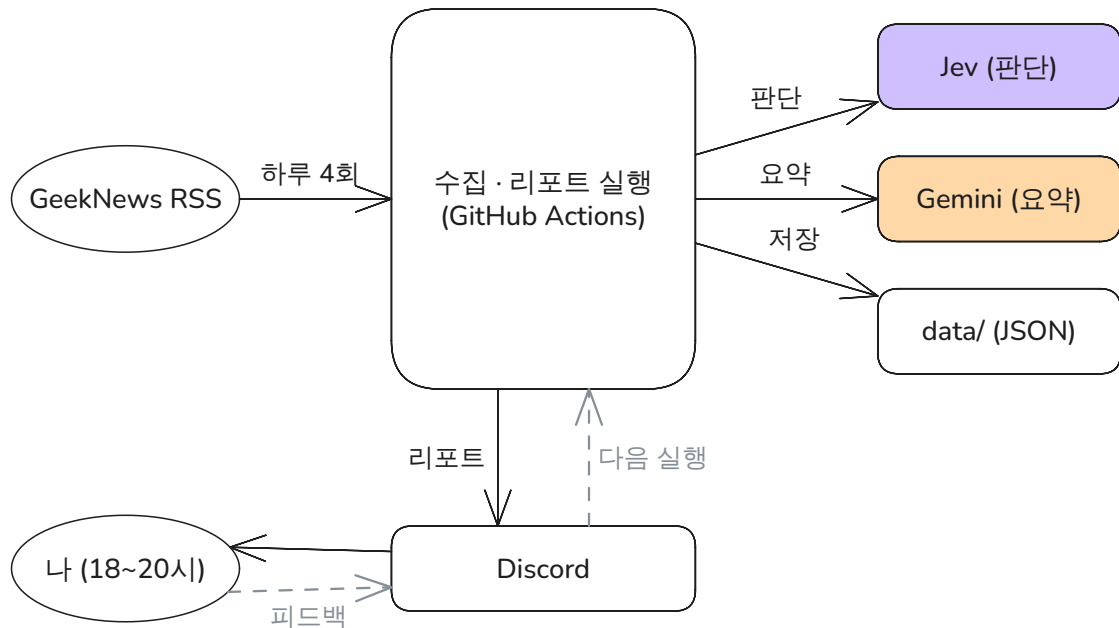
GeekNews Digest

매일 올라오는 기술 뉴스를 내 관심사 기준으로 골라 요약해 주는 개인 리포트 봇

GeekNews의 하루치 글(약 50건)을 판단 모델 Jev로 선별하고 Gemini로 요약해 매일 18시 전에 Discord로 보내며, 텍스트 피드백으로 취향과 선별 기준을 계속 조정하는 자동화 서비스.

기간	2026.09 ~ (진행 중)
인원	1명
역할	기획·설계 전담 — 요구사항, 아키텍처, 판단 규칙, 데이터 구조, 프롬프트, 측정 설계. 구현은 설계 문서를 기준으로 Claude Code에 맡기고 문서·테스트로 검증
기술	Python 3.12 · GitHub Actions · OpenRouter(Jev) · Gemini API · Discord REST · pytest
저장소	github.com/jomin4/pi-geeknews_digest

• 전체적인 아키텍처



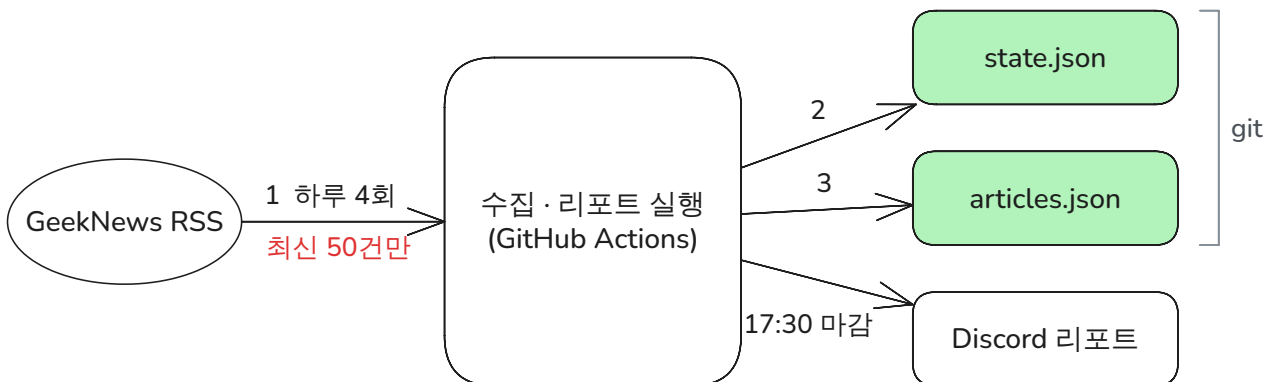
- **수집**: RSS가 최신 50건만 보여줘 하루 4회 수집하고 17:30에 마감한다.
- **선별·요약**: Jev가 기사마다 분야·관심도·실무 활용·제외 여부를 확률로 판단하고, Gemini는 Top 최대 8개만 한 번에 요약한다. 요약은 Jev가 원문 근거를 다시 검증한다.
- **전달·피드백**: Discord로 번호 붙은 리포트를 보내고, 피드백 채널의 텍스트를 해석해 다음 날 판단에 반영한다.

• 문제 해결 경험

1. 리포트 수집에서 RSS 50건 제한으로 생기는 누락을 하루 4회 수집과 고정 마감으로 해결 — p.2
2. 리포트 요약에서 Gemini 무료 한도 초과 위험을 Jev 선별 후 1회 호출로 해결 — p.3
3. 리포트 요약에서 LLM이 원문에 없는 내용을 쓰는 문제를 Jev 근거 검증으로 차단 — p.4
4. 개인화 리포트에서 취향이 반영되지 않는 문제를 텍스트 피드백과 기준선 보정으로 해결 — p.5

1. 리포트 수집에서 RSS 50건 제한으로 생기는 누락을 하루 4회 수집과 고정 마감으로 해결

• 전체적인 아키텍처



• 문제 원인

- 설계 단계에서 GeekNews RSS를 직접 확인해 보니 피드에는 **최신 50건만** 들어 있었다 (2026-09-28 확인).
- 하루 한 번(17:30)만 수집하면, 그날 올라온 글이 50건을 넘는 날 오래된 글이 리포트에서 빠진다.
- 개별 글 페이지는 브라우저 확인 화면 때문에 프로그램으로 읽을 수 없어, RSS 말고는 수집 경로가 없었다.

• 해결 과정

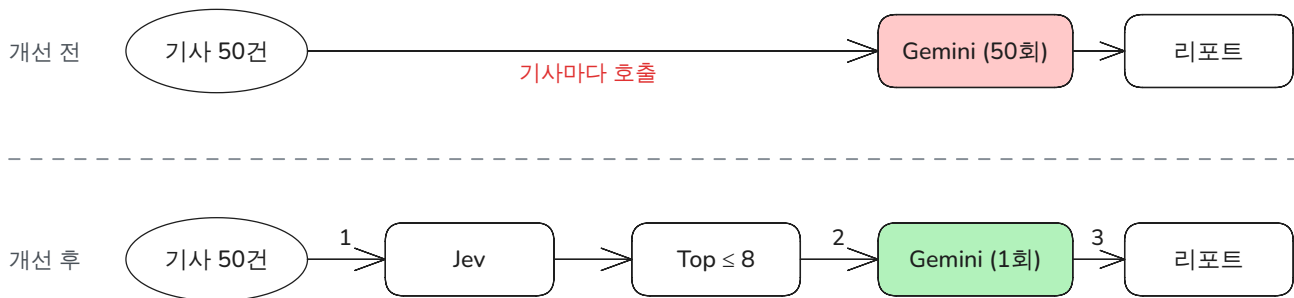
- ① 수집과 리포트를 분리해 23·09·13·17:30 네 번 수집하고, 최대 수집 간격을 10시간으로 줄였다.
- ② 범위 경계를 자정이 아닌 "지난 마감 시각 초과 ~ 17:30 이하"로 고정해 실행이 늦거나 실패해도 다음 리포트가 빈틈 없이 이어받게 했다.
- ③ 글 id로 중복을 제거하며 수집함에 누적한다.
- 테스트
 - 경계 사례 6개 단위 테스트 (`test_sch_r*`)
 - 7일간 운영 데이터로 누락 측정 (결과 참고)

• 결과

- 누락 글 수: 개선 전 **측정 예정** → 개선 후 **측정 예정**
- 테스트 조건: **측정 예정**
- 근거: **측정 예정**

2. 리포트 요약에서 Gemini 무료 한도 초과 위험을 Jev 선별 후 1회 호출로 해결

• 전체적인 아키텍처



• 문제 원인

- Gemini 무료 티어는 Flash 계열만 쓸 수 있고 분당 요청 수가 10회 안팎으로 제한된다 (설계 단계 조사).
- 하루 약 50건을 기사마다 요약하면 한 번의 실행에서 한도를 넘어 429 오류가 날 수 있다.
- 무엇을 요약할지 고르는 일까지 LLM에 맡기면 호출 수가 더 늘고, JSON 속 "확신도"는 보정된 확률이 아니다.

• 해결 과정

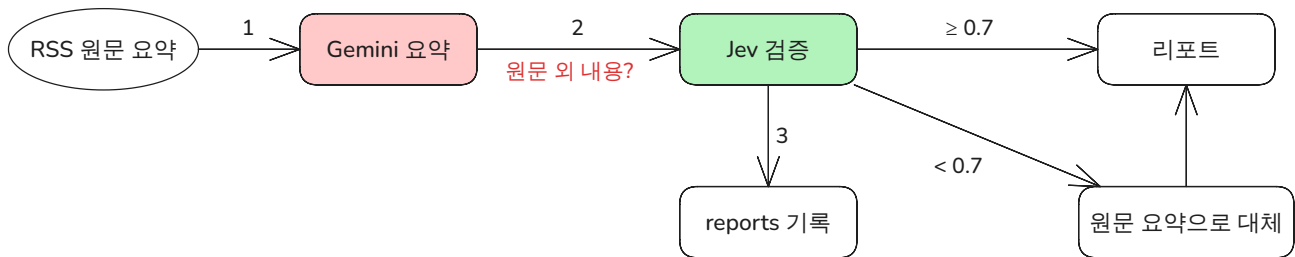
- ① 판단과 글쓰기를 분리했다: 분야·관심도·실무·제외 판단은 판단 전용 모델 Jev가, 요약은 Gemini가 맡는다.
- ② Jev는 선택지별 확률을 돌려주므로 기준선으로 Top 최대 8개만 고르고, Gemini는 그 8개와 총평을 **한 번의 호출**로 받는다.
- ③ Gemini가 실패해도 RSS 원문 요약으로 대체해 리포트는 항상 나가게 했다.
- 테스트
 - 429를 흉내 낸 가짜 응답으로 재시도·대체 테스트 (test_gem_f1_*)
 - 같은 50건으로 기사별 호출 방식과 비교 (결과 참고)

• 결과

- 실행당 Gemini 호출 수: 개선 전 **측정 예정** → 개선 후 **측정 예정**
- 429 발생 수 / 처리 시간 / 비용: **측정 예정**
- 테스트 조건: **측정 예정**

3. 리포트 요약에서 LLM이 원문에 없는 내용을 쓰는 문제를 Jev 근거 검증으로 차단

• 전체적인 아키텍처



• 문제 원인

- GeekNews RSS 요약문은 중간에 잘려 있어, 요약 모델이 빈 부분을 추측으로 채울 위험이 크다 (설계 단계 확인).
- 프롬프트로 "원문에 없는 내용 금지"를 지시해도 지켜지지 확인할 방법이 없었다.
- 원문 외 숫자·이름이 섞인 요약은 리포트 신뢰를 떨어뜨린다.

• 해결 과정

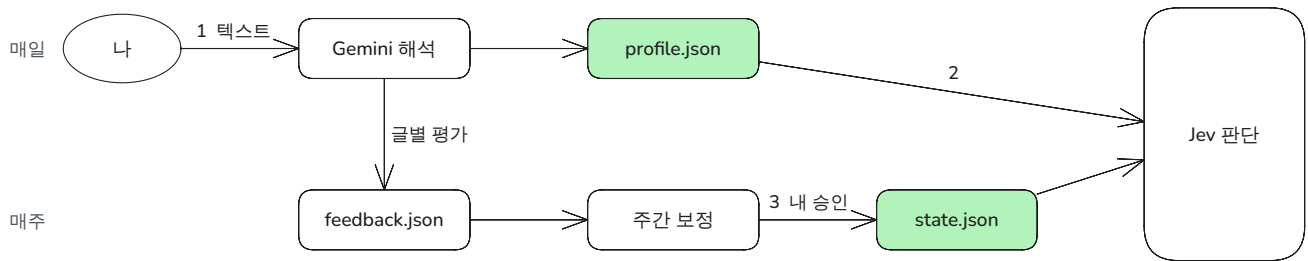
- ① 요약 프롬프트에 원문 외 내용 금지 규칙을 넣었다 (1차 방어).
- ② 요약마다 Jev에 "모든 내용이 원문에 근거하는가?"를 묻고, 확률이 기준(0.7) 미만이면 RSS 원문 요약으로 바꿨다 (2차 방어).
- ③ 검증 확률을 모두 저장해 기준선을 나중에 조정할 수 있게 했다.
- 테스트
 - 원문에 없는 숫자를 넣은 가짜 요약이 대체되는지 단위 테스트 (`test_jev_v2_*`)
 - 실제 요약을 내가 직접 라벨링해 비교 (결과 참고)

• 결과

- 원문 외 내용이 포함된 요약 비율: 검증 전 **측정 예정** → 검증 후 **측정 예정**
- Jev 검증의 정밀도/재현율 (내 라벨 기준): **측정 예정**
- 테스트 조건: **측정 예정**

4. 개인화 리포트에서 취향이 반영되지 않는 문제를 텍스트 피드백과 기준선 보정으로 해결

• 전체적인 아키텍처



• 문제 원인

- 처음 설계한 좋아요·별로 이모지 반응으로는 "무엇이" 좋고 싫은지 전달할 수 없었다 (설계 단계 판단).
- 판단 모델은 피드백으로 스스로 학습하지 않으므로, 피드백을 반영할 별도 구조가 필요했다.
- 취향 목록이 끝없이 늘어나면 판단 입력이 커지고 오래된 취향이 남는다.

• 해결 과정

- ① 피드백을 자유 텍스트로 받고 Gemini로 규칙(좋아요·싫어요·글로벌 평가)으로 바꿨다. 리포트의 모든 글에 번호를 붙여 "3번 별로"처럼 가리킬 수 있게 했다.
- ② 경로 1: 취향 프로필을 Jev 입력에 넣어 다음 날 판단에 바로 반영했다 (15개 제한, 60일 미언급 정리).
- ③ 경로 2: 매주 평가 기록과 Jev 점수를 비교해 기준선 변경을 제안하고, 내가 승인할 때만 바꿨다.
- 테스트
 - 피드백 예시 → 프로필 반영 단위 테스트 (test_fb_*)
 - 4주 운영으로 Top 적중률 비교 (결과 참고)

• 결과

- 주별 Top "좋은" 비율: 1주차 **측정 예정** → 4주차 **측정 예정**
- 기준선 변경 제안/승인 횟수: **측정 예정**
- 테스트 조건: **측정 예정**